KUBECAFÉ COLOMBIA • MÓDULO 02

De un Tintico Suelto al Deployment

Domina Pods, ReplicaSets y cómo armar el manifiesto YAML como en una tienda de café.

`# Pods` `# ReplicaSets` `# YAML Manifest`



EL RIESGO EN LA BARRA

El Problema del Tintico Suelto (Pod Solitario)



Un Pod suelto es como servir un único pocillo de tinto sin que nadie vigile la mesa.

01 • FALLA TOTAL

Se regó y perdimos: Si el pocillo se cae, nadie sirve otro reemplazo.

02 • SIN CAPACIDAD

No da abasto: Si llega toda la oficina a pedir tinto, un pocillo no alcanza.

REGLA DE ORO

En producción nunca mandamos Pods sueltos sin administrador.

JERARQUÍA EN LA CAFETERÍA

¿Quién Manda en la Barra?

NIVEL 1 • ESTRATEGIA

1. Deployment

El Administrador del Local

Define la orden fija y cambia el grano sin cerrar el chuzo.

NIVEL 2 • CONTROL

2. ReplicaSet

El Encargado de Barra

Cuenta cuántos tintos hay servidos y repone el que se riegue.

3. Pod

La Bandeja con el Tintico

La bandeja lista con el pocillo caliente y su vasito de agua.

CÓMO TRABAJA EL ENCARGADO DE BARRA

ReplicaSet: Mirando el Sticker y Contando Pocillos

ReplicaSet (Encargado)

`replicas: 3 (Tienen que haber 3)`

`selector: bebida=tintico`

REVISA EL STICKER

Bandeja Pod-01	`bebida: tintico (1 de 3)`
Bandeja Pod-02	`bebida: tintico (2 de 3)`
¡Falta uno! → Sirviendo Pod-03	`bebida: tintico (3 de 3)`

CAMBIAR EL CAFÉ SIN CERRAR EL NEGOCIO

¿Para Qué Necesitamos al Administrador (Deployment)?

El encargado (ReplicaSet) solo sabe contar pocillos iguales. **El administrador (Deployment)** sabe cambiar de café tradicional a café especial de origen sin dejar de atender.

Cambio gradual: Reemplaza el tinto viejo por el nuevo pocillo por pocillo.

Reversa rápida: Si el lote nuevo quedó maluco, vuelve al anterior de una.

Atención continua: El cliente jamás encuentra la barra vacía.



TALLER PRÁCTICO DE MANIFIESTOS YAML

Cómo Meter el Pod Dentro del Deployment

Mira cuadro por cuadro cómo tomamos la receta de un tintico y la metemos sin cambiarle ni una línea en la plantilla oficial.

PASO 01 • DESARMANDO EL POD SUELTO

Las 3 Piezas de un Pod Suelto (pod.yaml)

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod  # <-- 1. ENCABEZADO

metadata:  # <-- 2. EL STICKER
  labels:
    bebida: tintico

spec:      # <-- 3. LA RECETA
  containers:
    - name: pocillo-tinto
      image: cafe/quindio:v1
```

1. Encabezado (Rojo): Se borra

Ya no crearemos un Pod suelto, sino un Deployment.

2. metadata (Amarillo): Se recorta

El sticker **bebida: tintico** para marcar la bandeja.

3. spec (Verde): Se recorta

La bolsa de café **cafe/quindio:v1** que se va a preparar.

PASO 02 • DEL POD AL DEPLOYMENT (INDENTACIÓN EXACTA)

Cómo Pasa el Pod Directo Adentro de "template:"

1. ORIGEN: pod.yaml

```
~~apiVersion: v1~~
~~kind: Pod~~

metadata:
  labels:
    bebida: tintico

spec:
  containers:
    - name: pocillo-tinto
      image: cafe/quindio:v1
```

SE PEGA EN

template:

2. DESTINO: deployment.yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      bebida: tintico
  template:
    metadata:
      labels:
        bebida: tintico
    spec:
      containers:
        - name: pocillo-tinto
          image: cafe/quindio:v1
```

EL ERROR MÁS COMÚN EN EL YAML

Que el Sticker del Pedido Coincida con el de la Bandeja

1. LO QUE BUSCA EL ENCARGADO

spec.selector.matchLabels

```
selector:
  matchLabels:
    bebida: tintico
```

Si aquí dice "tintico", solo contará las bandejas con ese sticker.

IGUALITOS

2. EL STICKER DE LA BANDEJA

spec.template.metadata.labels

```
metadata:
  labels:
    bebida: tintico
```

Si no coinciden, Kubernetes rechaza el archivo de inmediato.

DOS FORMAS DE CAMBIAR LA RECETA • STRATEGY

Estrategias: Recreate vs. RollingUpdate

1. Recreate

Cerrar la barra, botar todo y volver a servir

Retira todos los pocillos viejos de golpe antes de servir el primer tinto nuevo. Hay corte de servicio.

```
spec:
  strategy:
    type: Recreate
```

2. RollingUpdate (Por defecto)

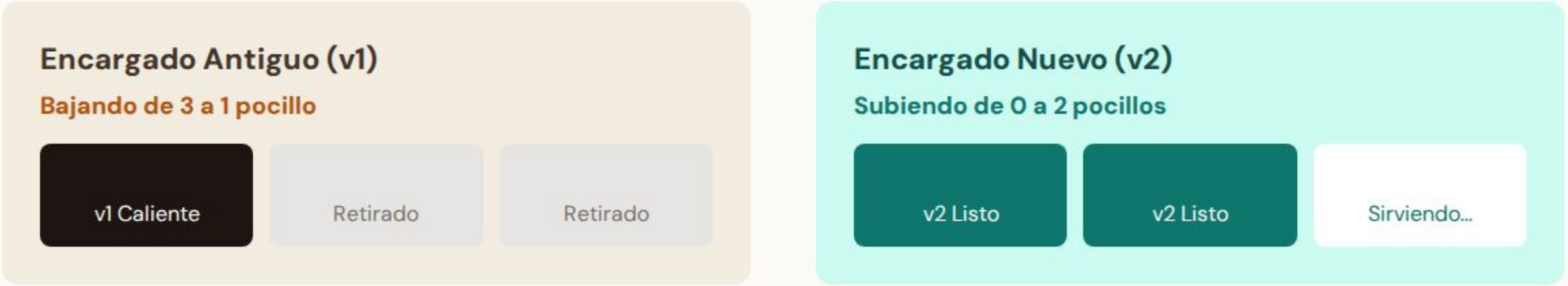
Cambiar pocillo por pocillo sin dejar de atender

Mientras sirve tintos nuevos del Quindío, va retirando los viejos suavemente. Cero caídas.

```
spec:
  strategy:
    type: RollingUpdate
```

ACTUALIZACIÓN SIN CAÍDAS

Rolling Update: Cambio de Café Quindío v1 a v2



AJUSTANDO LA VELOCIDAD DEL CAMBIO

Parámetros de RollingUpdate: maxSurge y maxUnavailable

CONFIGURACIÓN EN EL DEPLOYMENT

```yaml
spec:
  replicas: 4
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 1
```

maxSurge (Pocillos extra en la mesa)

Cuántas bandejas por encima del pedido fijo (4) podemos poner mientras hacemos el cambio. Con **maxSurge: 1** llega a haber hasta **5 pocillos** al tiempo.

maxUnavailable (Pocillos que pueden faltar)

Cuántos tintos pueden estar fuera de servicio durante el cambio. Con **maxUnavailable: 1** nunca habrá menos de **3 pocillos** listos para los clientes.

Inspección y Escalado de la Barra

Comando kubectl	Analogía en la Cafetería	Descripción Técnica
`kubectl apply -f deploy.yaml`	Entregar la receta oficial en barra	Crea o actualiza el Deployment
`kubectl get deployments`	Mirar cuántos tintos hay listos	Lista deployments y réplicas deseadas/actuales
`kubectl describe deployment`	Revisar la bitácora del administrador	Muestra eventos, estrategia, selector y réplicas
`kubectl scale deployment --replicas=5`	Subir a 5 pocillos en hora pico	Escala horizontalmente el número de Pods

Control de Versiones, Reversa y Reinicio

Comando kubectl	Analogía en la Cafetería	Descripción Técnica
`kubectl rollout status deployment`	Vigilar el cambio de lote en vivo	Monitorea en tiempo real el progreso
`kubectl rollout history deployment`	Ver qué lotes de café hemos servido	Muestra las revisiones del historial
`kubectl rollout undo deployment`	Volver al café anterior de inmediato	Vuelve a la versión anterior al instante
`kubectl rollout undo deploy --to-revision=1`	Volver a la primera receta del día	Vuelve a una revisión específica
`kubectl rollout restart deployment`	Servir tinto fresco en cada bandeja	Reinicia todos los Pods en secuencia



Un Molde, Infinitos Tinticos Siempre Listos

Pega tu Pod dentro de template: con su indentación exacta y deja que el Deployment cuide la barra.

¿LISTO PARA DESPLEGAR TU PRIMER YAML?